

络合物电子结构的研究——磁化率测试实验报告

周子媛 PB22030757

2024.12

1 实验过程概要

1. 打开仪器，挂上对应样品的空试管
2. 稳定后调节电流为0、1、2、3、4A,并记录对应质量
3. 将电流调至超过4A,再依次4、3、2、1、0A减小，记录对应质量，共重复两次
4. 取下试管，加入相应样品，敲击使之致密，高度约为14-15cm,重复上述操作
5. 有莫尔盐、硫酸亚铁、亚铁氰化钾共三种样品，重复1-5的操作，得到六组数据

2 结果与讨论

2.1 数据图表

2.1.1 温度

$T_1 / ^\circ\text{C}$	$T_2 / ^\circ\text{C}$	$T_3 / ^\circ\text{C}$	$\bar{T} / ^\circ\text{C}$
19.00	20.08	20.02	20.00

2.1.2 亚铁氰化钾

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w} / \text{g}$
0	21.5939	21.5943	21.5942	21.5942	21.5942
1	21.5940	21.5940	21.5941	21.5939	21.5940
2	21.5934	21.5936	21.5935	21.5934	21.5935
3	21.5927	21.5928	21.5926	21.5926	21.5927
4	21.5914	21.5915	21.5913	21.5913	21.5914

表 1: 空试样管

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w} / \text{g}$
0	32.5280	32.5280	32.5281	32.5280	32.5280
1	32.5274	32.5274	32.5273	32.5274	32.5274
2	32.5266	32.5264	32.5263	32.5264	32.5264
3	32.5248	32.5248	32.5248	32.5246	32.5248
4	32.5223	32.5223	32.5223	32.5221	32.5222

表 2: 样品 h=14.00 cm

2.1.3 莫尔盐

I /A	w_1 /g	w_2 /g	w_3 /g	w_4 /g	$\overline{w}$ /g
0	23.5831	23.5834	23.5833	23.5836	23.5834
1	23.5827	23.5831	23.5829	23.5832	23.5830
2	23.5822	23.5824	23.5825	23.5825	23.5824
3	23.5814	23.5814	23.5816	23.5818	23.5816
4	23.5802	23.5801	23.5804	23.5805	23.5803

表 3: 空试样管

I /A	w_1 /g	w_2 /g	w_3 /g	w_4 /g	$\overline{w}$ /g
0	36.6217	36.6223	36.6222	36.6223	36.6221
1	36.6372	36.6383	36.6379	36.6384	36.6380
2	36.6821	36.6838	36.6828	36.6839	36.6832
3	36.7554	36.7570	36.7564	36.7579	36.7567
4	36.8562	36.8580	36.8574	36.8585	36.8575

表 4: 样品 h=14.90 cm

2.1.4 硫酸亚铁

I /A	w_1 /g	w_2 /g	w_3 /g	w_4 /g	$\overline{w}$ /g
0	22.3707	22.3709	22.3710	22.3710	22.3709
1	22.3704	22.3705	22.3705	22.3704	22.3704
2	22.3700	22.3700	22.3698	22.3698	22.3699
3	22.3691	22.3690	22.3688	22.3688	22.3689
4	22.3678	22.3677	22.3677	22.3676	22.3677

表 5: 空试样管

I /A	w_1 /g	w_2 /g	w_3 /g	w_4 /g	$\overline{w}$ /g
0	34.6618	34.6616	34.6616	34.6619	34.6619
1	34.6809	34.6818	34.6810	34.6818	34.6814
2	34.7358	34.7373	34.7360	34.7379	34.7368
3	34.8255	34.8285	34.8266	34.8283	34.8272
4	34.9538	34.9545	34.9545	34.9543	34.9543

表 6: 样品 h=14.50 cm

2.2 数据分析与结果讨论

2.2.1 亚铁氰化钾

n=0
最外层电子结构为：

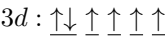
$3d : \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$

为低自旋络合物，共价配键

2.2.2 硫酸亚铁

n=4

最外层电子结构为：



为高自旋络合物，电价配键

2.3 误差分析讨论

2.3.1 环境

仪器本身具有的固定误差，以及温度、电流的稳定性、以及环境的扰动对天平读数的影响，均会给测量带来误差

2.3.2 测量

磁场的剩磁现象会影响误差，我们通过测量多次求平均且依次将磁场先增大后减小的方法来减小误差

2.4 样品

对于空气中存在的水分子，存放的样品可能有部分吸收，由于水分子有极性，使测量结果受到一定影响

2.5 实验体会与认识

通过本次实验，了解磁介质在磁场中的磁化现象，学习了顺磁和逆磁的相关知识，掌握古埃法测定磁化率的实验原理和技术，以及运用古埃法对一些物质的磁化率的测定，求出未成对电子数并判断络合物中央离子的电子结构和成键类型，重新温习了关于外层电子结构分层等相关知识。当然，在数据处理中，对于所给公式和数据单位的辨别和换算有了提升，但还是希望题给数据和公式的话，能给明确一点单位。

3 附件一：原始数据处理

3.1 温度

$T_1 / ^\circ\text{C}$	$T_2 / ^\circ\text{C}$	$T_3 / ^\circ\text{C}$	$\overline{T} / ^\circ\text{C}$	$\overline{T} / \text{K}$
19.00	20.08	20.02	20.00	293.15

3.2 亚铁氰化钾

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\overline{w} / \text{g}$	$\Delta w / \text{g}$
0	21.5939	21.5943	21.5942	21.5942	21.5942	-
1	21.5940	21.5940	21.5941	21.5939	21.5940	-0.0002
2	21.5934	21.5936	21.5935	21.5934	21.5935	-0.0007
3	21.5927	21.5928	21.5926	21.5926	21.5927	-0.0015
4	21.5914	21.5915	21.5913	21.5913	21.5914	-0.0028

表 7: 空试样管

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\overline{w} / \text{g}$	$\Delta w / \text{g}$
0	32.5280	32.5280	32.5281	32.5280	32.5280	-
1	32.5274	32.5274	32.5273	32.5274	32.5274	-0.0006
2	32.5266	32.5264	32.5263	32.5264	32.5264	-0.0016
3	32.5248	32.5248	32.5248	32.5246	32.5248	-0.0032
4	32.5223	32.5223	32.5223	32.5221	32.5222	-0.0058

表 8: 样品 h=14.00 cm

3.3 莫尔盐

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w}$ / g	Δw / g
0	23.5831	23.5834	23.5833	23.5836	23.5834	-
1	23.5827	23.5831	23.5829	23.5832	23.5830	-0.0004
2	23.5822	23.5824	23.5825	23.5825	23.5824	-0.0010
3	23.5814	23.5814	23.5816	23.5818	23.5816	-0.0018
4	23.5802	23.5801	23.5804	23.5805	23.5803	-0.0031

表 9: 空试样管

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w}$ / g	Δw / g
0	36.6217	36.6223	36.6222	36.6223	36.6221	-
1	36.6372	36.6383	36.6379	36.6384	36.6380	0.0159
2	36.6821	36.6838	36.6828	36.6839	36.6832	0.0611
3	36.7554	36.7570	36.7564	36.7579	36.7567	0.1346
4	36.8562	36.8580	36.8574	36.8585	36.8575	0.2354

表 10: 样品 h=14.90 cm

3.4 硫酸亚铁

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w}$ / g	Δw / g
0	22.3707	22.3709	22.3710	22.3710	22.3709	-
1	22.3704	22.3705	22.3705	22.3704	22.3704	-0.0005
2	22.3700	22.3700	22.3698	22.3698	22.3699	-0.0010
3	22.3691	22.3690	22.3688	22.3688	22.3689	-0.0020
4	22.3678	22.3677	22.3677	22.3676	22.3677	-0.0032

表 11: 空试样管

I / A	w_1 / g	w_2 / g	w_3 / g	w_4 / g	$\bar{w}$ / g	Δw / g
0	34.6618	34.6616	34.6616	34.6619	34.6619	-
1	34.6809	34.6818	34.6810	34.6818	34.6814	0.0195
2	34.7358	34.7373	34.7360	34.7379	34.7368	0.0749
3	34.8255	34.8285	34.8266	34.8283	34.8272	0.1663
4	34.9538	34.9545	34.9545	34.9543	34.9543	0.2924

表 12: 样品 h=14.50 cm

3.5 标定场强

由公式:

$$X_m = \frac{9500}{T+1} \times 10^{-6}$$

$$x_M = X_m \cdot M$$

知: 莫尔盐的相对分子质量为392.14

得莫尔盐的摩尔磁化率:

$$X_M = 1.27 \times 10^{-2}$$

由:

$$X_M = \frac{2(\Delta W_{\text{样}} - \Delta W_{\text{空}})ghM}{WH^2}$$

$$W = 36.6221 - 23.5834 = 13.0387 \text{ g}$$

得:

$$H_1 = 1.062 \times 10^3 \text{ A/cm}$$

$$H_2 = 2.073 \times 10^3 \text{ A/cm}$$

$$H_3 = 3.073 \times 10^3 \text{ A/cm}$$

$$H_4 = 4.063 \times 10^3 \text{ A/cm}$$

3.6 硫酸亚铁数据处理

根据:

$$X_M = \frac{2(\Delta W_{\text{样}} - \Delta W_{\text{空}})ghM}{WH^2}$$

$$W = 34.6619 - 22.3709 = 12.2910$$

-	H_1	H_2	H_3	H_4	$\overline{X_M}$
X_M	1.61×10^{-2}	1.60×10^{-2}	1.62×10^{-2}	1.63×10^{-2}	1.62×10^{-2}

由:

$$n(n+2) = \frac{3KT}{N_0\beta^2} X_M$$

由n必为偶数得，最接近的n为:

$$n = 4$$

3.7 亚铁氰化钾数据处理

根据:

$$X_M = \frac{2(\Delta W_{\text{样}} - \Delta W_{\text{空}})ghM}{WH^2}$$

$$W = 34.6619 - 22.3709 = 12.2910$$

-	H_1	H_2	H_3	H_4	$\overline{X_M}$
X_M	-3.11×10^{-4}	-1.84×10^{-4}	1.58×10^{-4}	1.59×10^{-4}	2.03×10^{-4}

由:

$$n(n+2) = \frac{3KT}{N_0\beta^2} X_M$$

得:

$$n = 0$$

4 附件二：原始数据

第 10 页					年 月 日				
实验 12									
温度: 19.0°C	20.08°C	20.02°C							
正铁氰化钾									
空	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄					
0A	21.5939g	21.5943g	21.5942g	21.5942g					
1A	21.5940g	21.5940g	21.5941g	21.5940g 21.5939g					
2A	21.5934g	21.5936g	21.5935g	21.5934g					
3A	21.5927g	21.5928g	21.5926g	21.5926g					
4A	21.5914g	21.5915g	21.5913g	21.5913g					
h=14.0cm									
0A	32.5280g	32.5280g	32.5281g	32.5280g					
1A	32.5274g	32.5274g	32.5273g	32.5274g					
2A	32.5266g	32.5264g	32.5263g	32.5264g					
3A	32.5248g	32.5248g	32.5246g	32.5246g					
4A	32.5223g	32.5223g	32.5223g	32.5221g					
莫尔盐									
空	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄					
0A	23.5831g	23.5834g	23.5833g	23.5836g					
1A	23.5827g	23.5829g	23.5829g	23.5832g					
2A	23.5822g	23.5824g	23.5825g	23.5825g					
硫酸亚铁									
0空	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄					
0A	22.3707g	22.3709g	22.3710g	22.3710g					
1A	22.3704g	22.3705g	22.3705g	22.3704g					
2A	22.3700g	22.3700g	22.3698g	22.3698g					
3A	22.3691g	22.3690g	22.3688g	22.3688g					
4A	22.3678g	22.3677g	22.3677g	22.3676g					
h=14.50cm									
0A	34.6618g	34.6616g	34.6616g	34.6619g					
1A	34.6809g	34.6818g	34.6803g	34.6818g					
2A	34.7358g	34.7373g	34.7360g	34.7379g					
3A	34.8255g	34.8285g	34.8266g	34.8283g					
4A	34.9538g	34.9545g	34.9545g	34.9543g					

2024.12.06 16:53

2024.12.06 16:53